

AI 工具使用情况说明

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 微网与外部电网电力调控策略

一、所用 AI 工具名称、版本与型号

表 1: AI 工具清单

项目	内容	项目	内容
大语言模型	DeepSeek-V4-Flash	上下文窗口	1M （约 100 万 token）
模型提供方	深度求索（DeepSeek）	调用形态	通过 Claude Code 智能体客户端
客户端	Claude Code（VS Code 扩展/命令行）	调用方式	自然语言对话 + 代码库读写工具
使用时间	2026 年 9 月 10 日 – 9 月 13 日	累计时长	4 天（约 40 小时）
本地计算环境	Python 3.13.9（Anaconda）	数学库	NumPy 2.3.5、pandas 2.3.3、SciPy 1.16.3
优化求解	SciPy milp/linprog（HiGHS 后端）	机器学习	scikit-learn 1.7.2、LightGBM
排版工具	XeLaTeX（TeX Live 2026）	使用范围	见第二节

说明：本文使用的大语言模型为 DeepSeek-V4-Flash（1M 上下文），通过 Claude Code 智能体客户端调用。该客户端本身不参与内容生成，仅提供“读写本地代码库、执行脚本、查看运行结果”的工具能力；本文全部 AI 生成内容均由 DeepSeek-V4-Flash 产生。**未使用任何其他 AI 工具**（包括但不限于 ChatGPT 类对话工具、代码补全插件或自动绘图服务）。

二、总体使用原则与人工核验

AI 在本文中的定位是“**可执行的技术助理**”：承担代码编写与调试、数据处理、批量实验、图表脚本与文字润色的机械性工作；而**模型假设、口径选择、方法路线与结论判断全部由参赛队决定**。使用中遵循三条纪律：

- (1) **口径先行：**每个附件的数据口径（列头含义、缺失结构、时间轴对齐）先由参赛队给出判断，AI 负责写交叉验证脚本复核，避免整表平移时段一类的系统性错误。
- (2) **禁止信息穿越：**凡涉及“计划”的环节，一律要求 AI 只用目标日之前的历史信息，并单独写检查脚本核对是否存在使用当日实测的行为。
- (3) **数字必须可独立复现：**AI 给出的任何数值都不直接采信，必须落盘为脚本输出，并由**不读取任何中间变量**的独立审计脚本重算比对。

三、分问题的使用详情

问题一 单典型日确定性最优计划

使用环节：将“逐时段功率平衡 + SOC 递推 + 充放电互斥”翻译为可求解的线性规划代码。本机**未安装** Gurobi/PuLP/CVXPY 等专用求解器，因此要求 AI 直接使用 `scipy.optimize.milp`（HiGHS 后端）配合 `LinearConstraint` 与 `Bounds(..., integrality=)` 实现 0-1 互斥变量 u_t ，并输出结果文件。

重要数值结果：

- 全天购电量 **59 482.67 kWh**，全天购电费 **35 126.95 元**（全局最优）；
- 与无储能基线（48 052.05 元）相比下降 **26.9%**；
- 与贪心配对启发式（42 187.93 元）相比低 **20.1%**，验证 LP 解为全局最优；
- 指定时段购电量：10:00–10:10 与 14:00–14:10 与 20:00–20:10 均为 **0.0 kWh**，12:00–12:10 为 480.41、16:00–16:10 为 445.43、18:00–18:10 为 531.89 kWh；
- 0:00 与 24:00 储电量均为 **6000 kWh**，满足 $E_1 = E_{145}$ 的周期约束。

人工核验：储能容量/功率/效率、SOC 限幅 [1200, 10800] kWh 与“允许弃光”的松弛口径由参赛队确定；AI 生成的约束矩阵由参赛队逐行核对系数符号后定型。

问题二 全年逐日“计划—结算”两阶段模型

使用环节：①构造因果预测（0:00 不得使用当日实测）；②实现报童安全裕度；③实现“0:00 定下、日内不更改”的实时平衡规则；④全年 334 天批量求解与结果写盘；⑤方法对照实验（SAA、无裕度、无储能、昨日外推等 8 条链）。

提示要点：明确要求 AI “检查两阶段模型中是否存在信息穿越”，并要求把**日内平衡规则**写成只依赖当前实测与当前储电量的因果形式，使其在 0:00 即可冻结、日内无需重新优化。

重要数值结果：

- 预测精度：负载 MAE **137.52 kW**（昨日外推为 650.02 kW）、光伏 MAE **151.95 kW**（升级前 185.35 kW）；
- 报童临界比 $q^* = 4p/(4p + p) = \mathbf{0.8}$ ；
- 全年（2.1–12.31）总费用 **13 678 365 元** = 计划 13 193 679 + 紧急 484 687 元，紧急购电量 **85 605 kWh**；
- 距事后最优下界（13 652 470 元）仅 **0.19%**；无储能时 18 233 443 元（+33.3%，储能价值 455.5 万元）；
- 无裕度点预测 14 933 130 元（+9.2%）；两阶段随机规划 SAA 为 13 859 078 元（+1.3%）；
- 只执行计划而不启用实时平衡规则时费用升至 14 536 946 元，规则价值 **85.9 万元**。

人工核验：AI 独立写出审计脚本 `audit_results.py`，**不读取任何中间变量**，仅重读提交的 `result*.xlsx` 与附件 2/4，逐时段复算功率平衡、SOC 递推、限幅与计价，四问全部通过（差异 $< 10^{-6}$ 元）；全年 334 天最大功率平衡残差为 2.3×10^{-13} kWh（机器精度）。

问题三 滚动预报下的“计划—调整—紧急”模型

使用环节：①把三段计价（计划超出退 50%、调整超出按 1.5 倍、缺口按 5 倍）写进目标函数；②实现 0-6/6-12/12-18/18-24 四段滚动管道，每段从上一段**实际执行后的储电量**出发重解，且**偏差基准恒为 0:00 原始计划**；③按目标日之前 20 天同链误差做因果去偏；④完成“调整时刻组合”消融实验（单用 6:00 / 12:00 / 18:00 及其两两组合与全滚动）。

重要数值结果：

- 全时刻滚动全年 **13 368 415 元**，比不调整（14 534 449 元）节约 **116.6 万元（8.02%）**；
- 紧急购电费由 180.3 万元压至 **35.1 万元**；
- 单用 6:00 / 12:00 / 18:00 分别只省 **42.4 / 78.4 / 86.0 万元**，两两组合亦不及全滚动；
- 问题三自行标定报童分位 $q_3^* = 0.6$ ；若调整时沿用 0:00 旧裕度，费用回升 **4.66 万元**；
- 求解器稳健性：同一管道交给 HiGHS 对偶单纯形与内点法，全年费用**完全一致**（13 368 415 元，相对差 0.00000%）。

人工核验：AI 曾把“偏差基准”误设为“上一次调整量”，参赛队核对题目原文后指出应为“0:00 原始计划”，并重算全表；该口径差异由脚本对照实验定量确认后才写入论文。

问题四 实时波动电价下的重算

使用环节：①构造电价预测模型（周周期加权结构 $w_1 p_{d-7,t} + w_2 p_{d-14,t} + w_3 p_{d-21,t}$ + Light-GBM 残差修正），并强制全部因果（每 14 天用 $j < d_0$ 的样本重训）；②在**预测电价只用于制定与调整计划、费用一律按附件 4 实际电价结算**的口径下重算问题二、问题三；③完成“0:00 已知实际电价”不可达上界的对照。

重要数值结果：

- 电价预测 MAE **0.0451 元/kWh**（升级前 0.0540 元/kWh）；
- Q4-2 全年 **14 386 351 元**，仅比不可达上界（14 339 252 元）高 **4.71 万元（0.33%）**，储能价值 **445.9 万元**；
- Q4-3 全年 **14 101 772 元**，比不调整（15 243 351 元）节约 **114.2 万元（7.49%）**；
- 结论与问题三一致：在 6:00/12:00/18:00 用当日已实现电价滚动修正后续预测并逐段调整最优。

人工核验：“预测电价只用于决策、结算用实际电价”这一口径由参赛队确定并写入假设；AI 负责按此口径改造代码，参赛队用上界对照（0:00 已知电价）验证口径实现的正确性。

贯穿四问的公共环节

数据工程：附件 3 的“日期”列仅在每日首行填写，需 forward-fill；整点预报需插值到 10 分钟与附件 2/4 对齐；附件 2/4 列头（00:10, ..., 0:00+1）表示**区间结束时刻**。**结果写盘：**一律“复制附件 5 模板后逐单元格填充”，保证表头与格式一致。**绘图：**11 张论文插图与 15 张预测模型实验图表由 AI 编写脚本生成。**方法学实验：**预言机信息价值分解（距下界的 136.9 万元缺口由光伏噪声 **35.9%**、负荷噪声 **31.0%**、交互 **33.2%** 构成）、 η /分位/裕度形式/结算方式的灵敏度（ $q = 0.5$ 时 +8.27%、效率口径 -3.40%、结算方式 +6.60%、储能放电下限

+12.6%），以及 SAA 失效机理核算（费用上升 **192.6%**、紧急电量放大 **54 倍**）。以上均由 AI 编写实验脚本、参赛队判断结论是否成立。

四、主要提示方式与使用过程

提示方式大体分四类：

- (1) **环境与约束前置**：把解释器路径、编码、可用/不可用库一次性写入项目说明文件（`CLAUDE.md`），避免每次对话重复交代，也避免 AI 假设不存在的求解器可用。
- (2) **口径追问式**：对含糊的数据口径不直接给结论，而是要求 AI “先写交叉验证脚本再回答”。
- (3) **反例驱动式**：先给出一个与预期相反的现象（如随机规划反而更贵），要求 AI 定位机理而非解释性辩护。
- (4) **复核任务式**：把“审计”本身当成独立任务交给 AI，要求它**不读中间变量、只读交付文件重算**。

使用过程：9 月 10 日建立项目说明与数据工程（附件口径核验、统一时间轴）；11 日完成问题一至问题三的建模求解与结果文件；12 日完成问题四重算、方法对照、灵敏度与论文撰写；13 日完成论文校订与图表重绘。全过程 AI 会话记录与代码库提交一一对应（Git 提交 15 次），**可完整追溯**。

典型交互示例

以下示例为会话要点的整理归纳（非逐字原文），用于说明提示方式与 AI 的实际作用。

示例 1 求解器可用性约束（问题一）

提示（节选）：本机没有安装任何专用优化求解器（无 Gurobi/PuLP/CVXPY），请全部改用 `scipy.optimize.milp` 实现；不要假设 Gurobi 可用，也不要引入需要联网安装的包。

AI 输出与采纳：改用 HiGHS 后端，用 `LinearConstraint` 装配功率平衡与 SOC 递推、用 `Bounds(..., integrality=)` 实现充放电互斥 0-1 变量 u_t ；据此得到问题一全天购电费 **35 126.95 元**，与贪心启发式（42 187.93 元）对照确认全局最优。

效果：避免了“假设存在商业求解器”导致的方案返工。

示例 2 数据口径交叉验证（公共环节）

提示（节选）：附件 2/4 的列头 00:10 到底表示 00:00-00:10 还是 00:10-00:20？请用附件 1 的电价曲线与负载曲线做交叉验证后再回答，不要凭经验直接判断。

AI 输出与采纳：交叉验证确认列头为**区间结束时刻**（0:00+1 即当日 24:00），并按此构造统一时间轴；同时发现附件 3 的“日期”列需向下填充。

效果：避免了整表平移一个时段（10 分钟）的系统性口径错误——该错误会直接污染四问全部费用。

示例 3 结果反常的机理定位（问题二方法对照）

提示（节选）：两阶段随机规划（SAA，近 20 天实测等概率情景）的全年费用反而比我们的报童裕度方案高 192.6%，紧急电量高达 6.93 GWh。请检查情景构造中“当日初始储电量”是否被 20 个情景重复使用，并定量核算这一自由度的影响。

AI 输出与采纳：定位到情景内储能自由度被重复利用——每个情景都从当日同一初始电量出发、以自身最优方式兜底，故情景内紧急购电几乎为零，优化器据此大幅压低计划购电量 P^0 ；真实日偏差一旦劣于多数情景，储能已被消耗，只能按 5 倍电价紧急购电。

效果：该分析写入论文，成为“小样本经验情景下随机规划会产生系统性乐观偏差”的定量证据（紧急电量放大 54 倍）。

示例 4 独立复核任务（结果正确性）

提示（节选）：写一个审计脚本，不读取任何中间变量，只读提交的 5 个 `result*.xlsx` 与原始附件 2/附件 4，按附件 5 各表的定义逐时段重算功率平衡与弃光、SOC 递推与限幅、充放电功率上限、计划/调整/紧急三段计价之和，输出最大差异。

AI 输出与采纳：生成 `audit_results.py`；四问全部通过（差异 $< 10^{-6}$ 元），并校核了储电量链条的跨日衔接 $E_{145}^{(d)} = E_1^{(d+1)}$ ；另用时段的功率平衡残差最大为 2.3×10^{-13} kWh。

效果：论文“论文数字 = 结果文件 = 原始数据”的三重独立证据之一。

示例 5 论文语言与格式（撰写环节）

提示（节选）：把这段结果分析改写为竞赛论文口吻：结论先行、数字加粗、不要形容词堆砌；所有数字必须来自 `A_all_numbers.json`，不得自行取整或估算。

AI 输出与采纳：按上述要求润色文字；参赛队逐句核对数值与结论方向后定稿。

效果：文字表述统一，且杜绝了 AI 编造数字——所有数值均要求可回溯到脚本输出文件。

五、AI 未参与的环节与责任声明

- (1) **AI 未参与：**模型假设与物理口径的确定（弃光松弛、效率单程/往返读法、偏差基准、预测电价只用于决策等）、方法路线的取舍、结论的判断与取舍、以及最终结果文件的数值确认。
- (2) **论文文字：**AI 生成的文字仅作草稿与润色，全部经参赛队改写、核对与定稿；论文的论证结构与观点由参赛队负责。
- (3) **数据与结果：**本文使用的全部数据来自赛题附件，不含任何由 AI 生成的虚构数据；全部数值结果均可由提交代码复现，并经独立审计脚本复核通过。
- (4) **责任：**参赛队对本文的全部内容（含 AI 辅助完成的部分）承担完全责任。